一，AI 工具及名称和版本

AI 工具为 DeepSeek，版本为 DeepSeek-R1-0528，由深度求索（DeepSeek）公司开发，使用日期为 2025 年 9 月 5 日至 9 月 7 日期间具体使用目的和环节

二，使用目的和环节

在本数学建模竞赛项目中，本团队在算法实现环节使用了人工智能工具进行辅助编程。所使用的 **AI** 工具为 **DeepSeek**，版本为 **DeepSeek-R1-0528**，由深度求索（**DeepSeek**）公司开发，使用日期为 **2025** 年 **9** 月 **5** 日至 **9** 月 **7** 日期间。使用 **AI** 工具的主要目的是提升代码编写效率，其在项目中的具体应用包括：根据我们已设计的算法逻辑生成部分基础代码结构、协助完成矩阵运算和迭代优化等数值计算过程的实现、进行语法检查与代码优化建议。在关键交互方面，我们通过提示词如“请实现差分进化算法的种群初始化部分”等指令获取代码建议，并对生成内容进行了严格的人工审核与修改，确保其符合我们的数学模型和算法设计要求。所有核心算法思想、模型构建和决策过程均由团队成员独立完成，**AI** 工具仅作为技术辅助手段，未参与任何创新性工作。

三，关键交互记录

自适应精英模拟退火遗传混合算法（AE-SAGA）

一、算法设计背景与核心目标

传统遗传算法（GA）存在 “早熟收敛” 和局部搜索能力弱的问题，模拟退火算法（SA）虽能摆脱局部最优，但全局搜索效率低且参数敏感。结合王银年论文中**贪心 3PM 交叉算子**“继承父代边信息、快速收敛” 的优势，以及王雪梅论文中**SA 生存机制**“概率接受差解、保持多样性” 的特点，融入**自适应参数调节**与**精英保留策略**，设计出 “自适应精英模拟退火遗传混合算法（AE-SAGA）”。

核心目标：在保持 GA 全局并行搜索能力的同时，通过 SA 增强局部寻优能力，利用自适应机制动态适配优化阶段，借助精英主义避免优良解丢失，最终实现 “全局探索不早熟、局部寻优高效、参数无需手动调优” 的优化效果。

二、AE-SAGA 算法核心机制

1. 自适应参数调节模块（多维度动态适配）

针对传统算法参数固定、难以适配不同优化阶段的问题，AE-SAGA 从**交叉概率、变异概率、SA 温度、聚类数量**四个维度实现自适应调节，依据 “优化进程 + 解质量 + 搜索效率” 动态更新参数。

（1）自适应交叉 / 变异概率

基于王银年论文中 “适应度分层调节” 思想，结合优化进程动态调整概率，公式如下：

- 交叉概率 P_c（控制全局探索能力）：

$$
P_c =
\begin{cases}
P_{c1} - \frac{(P_{c1}-P_{c2}) \cdot (f'-f_{avg})}{f_{max}-f_{avg}} & \text{è‹¥} f' \geq f_{avg} \\
P_{c1} & \text{è‹¥} f' < f_{avg}
\end{cases}
$$

其中：f' 为交叉个体的最大适应度，f_{avg} 为种群平均适应度，f_{max} 为种群最大适应度；P_{c1}=0.9（初始高概率，保证全局探索），P_{c2}=0.6（后期低概率，避免破坏优良模式）。

- 变异概率 P_m（控制局部多样性）：

$$
P_m =
\begin{cases}
P_{m1} - \frac{(P_{m1}-P_{m2}) \cdot (f_{max}-f)}{f_{max}-f_{avg}} & \text{è‹¥} f \geq f_{avg} \\
P_{m1} & \text{è‹¥} f < f_{avg}
\end{cases}
$$

其中：f 为变异个体的适应度；P_{m1}=0.2（初始高概率，打破早熟），P_{m2}=0.001（后期低概率，保留精英解）。

（2）自适应 SA 温度衰减

融合王雪梅论文中“温度控制接受差解概率”的思想，设计**双因子温度衰减函数**，同时考虑“迭代次数”与“解质量提升率”：

$$T_{t+1} = T_t \cdot \alpha \cdot \beta$$

- \alpha 为基础衰减系数（默认 0.95，保证温度平滑下降）；
- \beta 为解质量调节因子（若连续 3 代解质量提升率 < 1%，\beta=0.9，加速降温进入局部寻优；若提升率 > 5%，\beta=1.0，保持高温探索多样性）；
- 初始温度 T_0 由问题规模自适应计算：T_0 = (f_{max0} - f_{min0}) \cdot n（f_{max0}/f_{min0} 为初始种群最大 / 最小适应度，n 为问题维度，保证初始接受差解概率合理）。

（3）自适应聚类（针对组合优化问题）

借鉴王银年论文中“聚类增强局部建模”的思路，动态调整聚类数量，平衡“局部模型精度”与“搜索覆盖度”：

- 聚类初始化：当已评估样本数≥2× 种群规模时，用 K-means 生成 2 个初始聚类；
- 聚类分裂条件：
  1. 某聚类样本数≥3.5× 当前模型最小样本需求（如二次多项式模型需 (n+1)(n+2)/2 样本，3.5 倍可避免矩阵奇异）；
  2. 聚类内模型精度（相关系数 R）<0.9（目标函数）或 < 0.5（约束违反函数）；
- 聚类合并条件：若某聚类连续 5 代无新优良解产生，且样本数 < 1.5× 最小样本需求，与相邻聚类合并，避免局部搜索冗余。

2. 精英主义模块（双重精英保留）

为解决传统 GA“优良解易被交叉 / 变异破坏” 的问题，设计 “精英池 + 父代精英保留” 双重机制，确保优化进程中优质解不丢失。

（1）精英池保留

- 初始化精英池：容量为种群规模的 10%（如种群规模 100，精英池容量 10）；
- 精英更新：每代优化后，将种群中适应度前 10% 的个体加入精英池，若精英池超容，则删除适应度最低的个体；
- 精英保护：精英池中的个体不参与交叉 / 变异操作，仅在种群退化时（连续 3 代最优解无提升），随机选择 2 个精英个体替换种群中适应度最低的个体，注入优质基因。

（2）父代精英保留

在交叉操作后，若子代适应度均低于父代，保留父代中适应度较高的个体（而非直接替换），避免 “子代退化” 导致的搜索效率下降，这与王雪梅论文中 “SA 概率接受差解，但优先保留优质解” 的思想一致。

3. 改进贪心 3PM 交叉算子（增强全局探索效率）

基于王银年论文中 “贪心 3PM 交叉算子”，优化 “边信息继承” 与 “双向轮转” 逻辑，提升子代对父代优质模式的继承效率，尤其适用于 TSP、VRPSDP 等组合优化问题。

算子步骤：

1. **父代选择**：通过轮盘赌选择 3 个父代（而非传统 2 个），确保获取更丰富的边信息；
2. **双向轮转初始化**：
   - 正向轮转：随机选择子代第一个城市作为 “标准城市”，将 3 个父代向左轮转，使标准城市对齐；
   - 反向轮转：选择子代最后一个城市与正向轮转的标准城市一致，将 3 个父代向右轮转，使标准城市对齐；
3. **贪心边选择**：
   - 正向轮转时，计算标准城市与 3 个父代下一个城市的距离，选择最短距离对应的城市作为子代下一个城市，更新标准城市并重复；

四，采纳和人工修改

主体由我们参照参考论文书写，由 ai 进行代码结构优化